

Podstawy transmisji danych

Próbkowanie i interpolacja

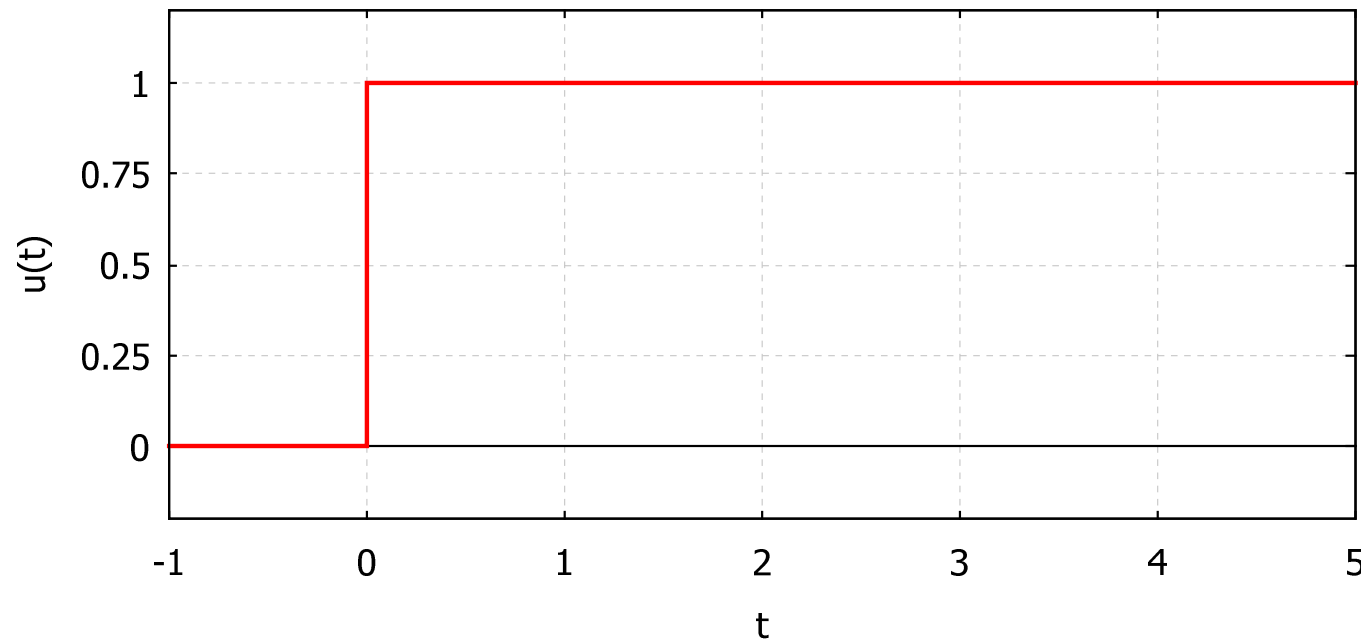
**Wyższa Szkoła Bankowości i Zarządzania w Krakowie
dr inż. Jerzy R. Jaworowski, prof. WSZiB**

Funkcje uogólnione

Skok jednostkowy $u(t)$

5G World

Rys. 1. Skok jednostkowy $u(t)$



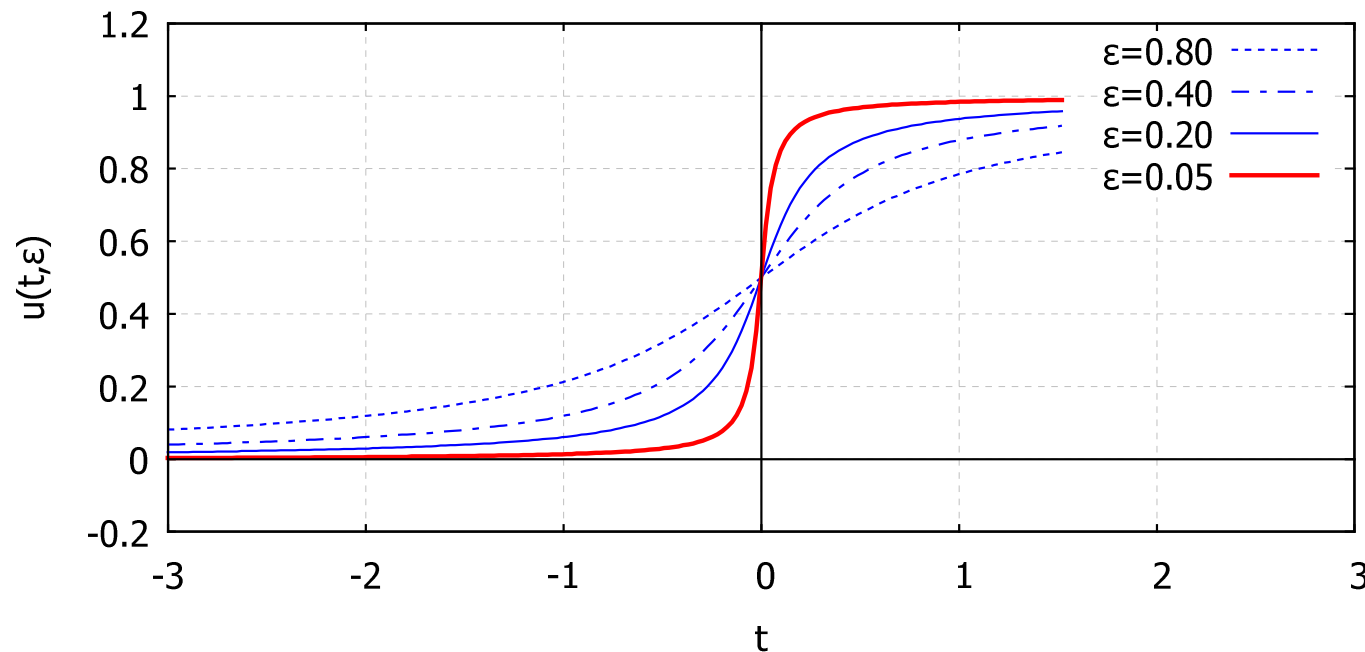
$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{dla } t < 0 \\ \frac{1}{2} & \text{dla } t = 0 \\ 1 & \text{dla } t > 0 \end{cases}$$

$$\frac{1}{2} \left(\lim_{t \rightarrow 0_-} u(t) + \lim_{t \rightarrow 0_+} u(t) \right) = \frac{1}{2}$$

Skok jednostkowy $u(t)$

5G World

Rys. 2. Aproksymacja skoku jednostkowego



aproksymacja
funkcji $u(t)$

$$u(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} u(t, \varepsilon)$$

$$u(t, \varepsilon) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{t}{\varepsilon} \right)$$

Pochodna funkcji $u(t)$

5G World

Niech $\delta(t, \varepsilon) = \frac{\partial}{\partial t} [u(t, \varepsilon)]$

$$\delta(t, \varepsilon) = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{t}{\varepsilon} \right) \right] = \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + t^2}$$

$$\delta(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \delta(t, \varepsilon) = \begin{cases} \infty & \text{dla } t = 0 \\ 0 & \text{dla } t \neq 0 \end{cases}$$

Pochodna funkcji aproksymującej skok jednostkowy spełnia granicznie definicję impulsu Diraca.

Pochodna funkcji $u(t)$

5G World

Impuls Diraca $\delta(t)$ stanowi dystrybucyjną pochodną skoku jednostkowego $u(t)$. Pochodna w sensie zwykłym w punkcie nieciągłości I-go rodzaju funkcji $u(t)$ nie istnieje.

$$\delta(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\partial}{\partial t} [u(t, \varepsilon)] = \frac{\partial}{\partial t} \left[\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} u(t, \varepsilon) \right] = \frac{d}{dt} [u(t)]$$

Zależności $u(t)$ oraz $\delta(t)$

$$\delta(t) = \frac{d}{dt}[u(t)]$$

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

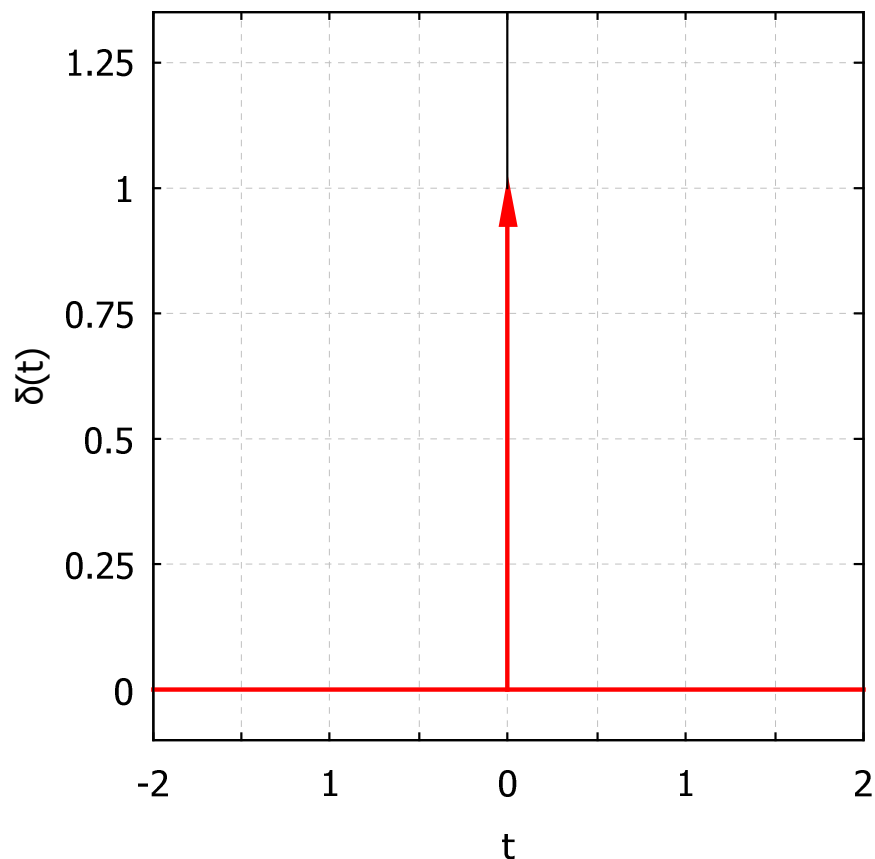
$$\delta(t - t_0) = \frac{d}{dt}[u(t - t_0)]$$

$$u(t - t_0) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau - t_0) d\tau$$

a ponadto

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 = \int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) dt = 1 = \int_{t_0^-}^{t_0^+} \delta(t - t_0) dt$$

Rys. 3. Dystrybucja $\delta(t)$ Dirac'a

Dystrybucja $\delta(t)$ Diraca

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & dla \quad t \neq 0 \\ \infty & dla \quad t = 0 \end{cases}$$

oraz

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

$\delta(t)$ – dystrybucja Diraca

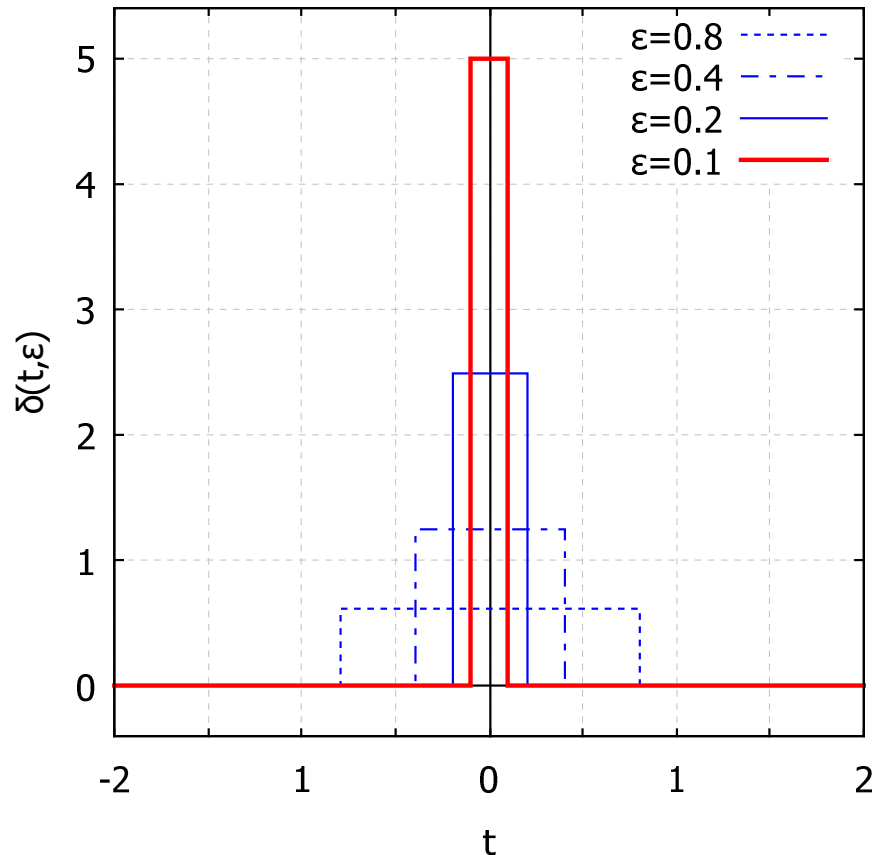
Dystrybucja $\delta(t)$ Diraca

$$\delta(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta(t, \varepsilon)$$

$$\delta(t, \varepsilon) = \frac{1}{2\varepsilon} [u(t + \varepsilon) - u(t - \varepsilon)]$$

aproksymacja $\delta(t)$ Diraca

Rys. 4. Aproxymacja dystrybucji $\delta(t)$



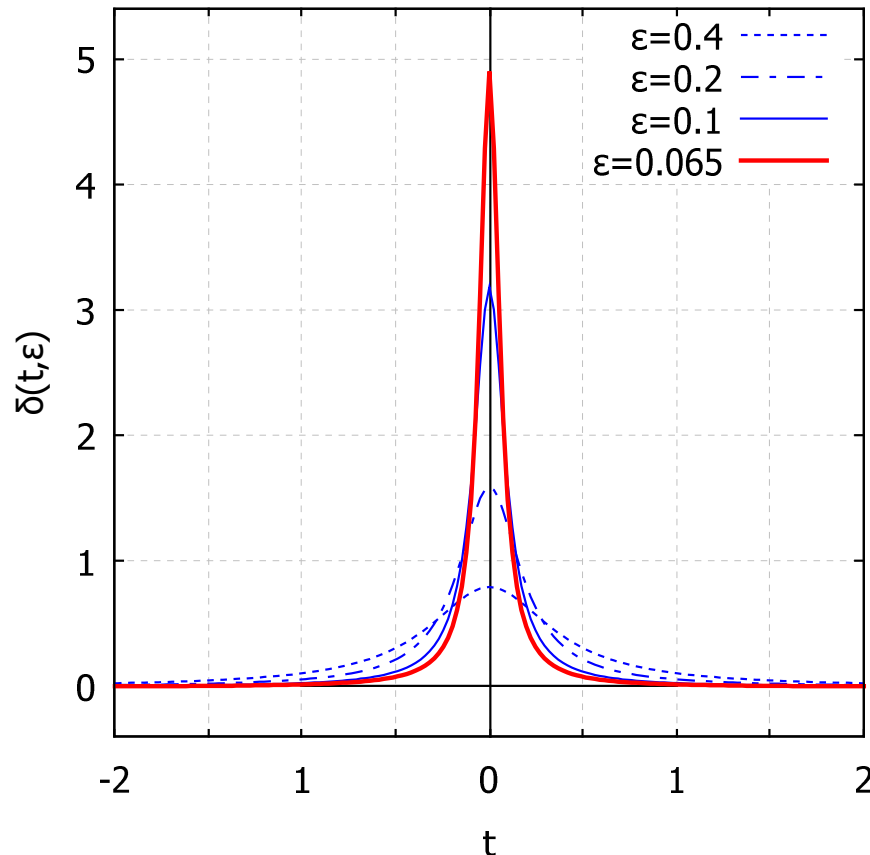
Dystrybucja $\delta(t)$ Diraca

$$\delta(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta(t, \varepsilon)$$

$$\delta(t, \varepsilon) = \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + t^2}$$

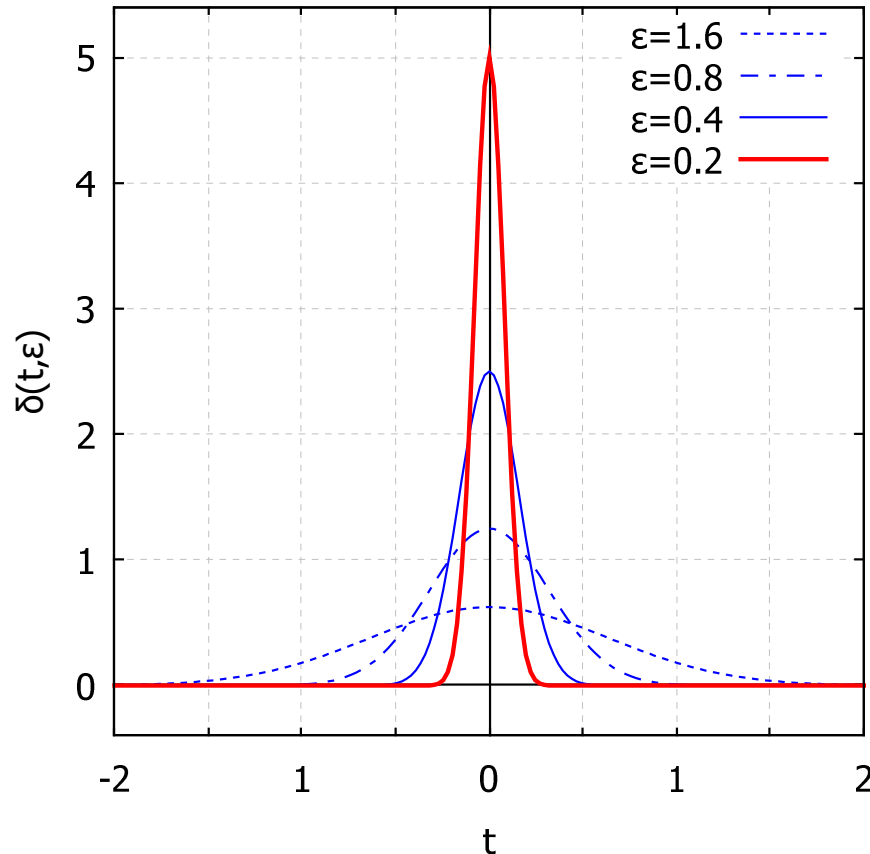
aproksymacja $\delta(t)$ Diraca

Rys. 5. Aproksymacja dystrybucji $\delta(t)$



Dystrybucja $\delta(t)$ Diraca

Rys. 6. Aproksymacja dystrybucji $\delta(t)$



$$\delta(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta(t, \varepsilon)$$

$$\delta(t, \varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon \sqrt{\pi}} e^{-\frac{t^2}{\varepsilon^2}}$$

aproksymacja $\delta(t)$ Diraca

Właściwości $\delta(t)$ Diraca

5G World

- mnożenie przez stałą

$$\int_{-\infty}^{\infty} a\delta(t)dt = a$$

- zmiana skali

$$\delta(a^n t) = |a|^{-n} \delta(t) \xrightarrow{n=1} \delta(at) = \left| \frac{1}{a} \right| \delta(t)$$

- parzystość dystrybucji

$$\delta(t) = \delta(-t)$$

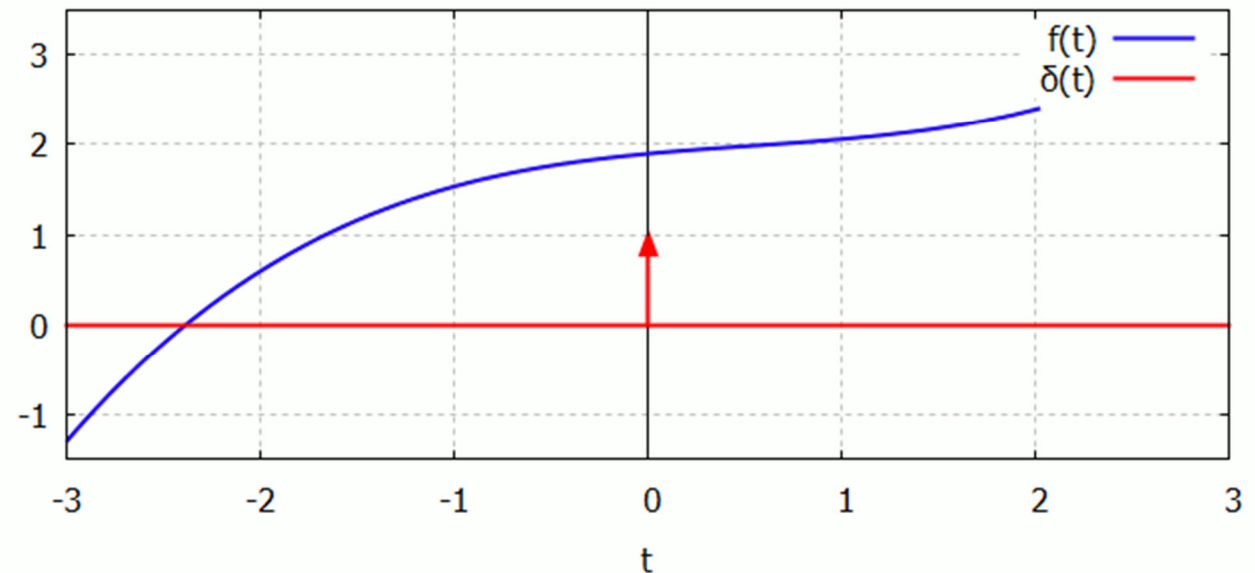
Własność próbkowania

5G World

- mnożenie dystrybucji przez dowolną funkcję

$$f(t)\delta(t) = f(0)$$
$$f(t)\delta(t - t_0) = f(t_0)$$

Rys. 7. Próbkowanie



Własność filtracji

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t) dt = f(0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0)$$

Dowód

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t) dt =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{-h}^h f(t) \delta(t) dt =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(-h \leq \xi \leq h) \int_{-h}^h \delta(t) dt =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(-h \leq \xi \leq h) = f(0)$$

Własność powielania

5G World

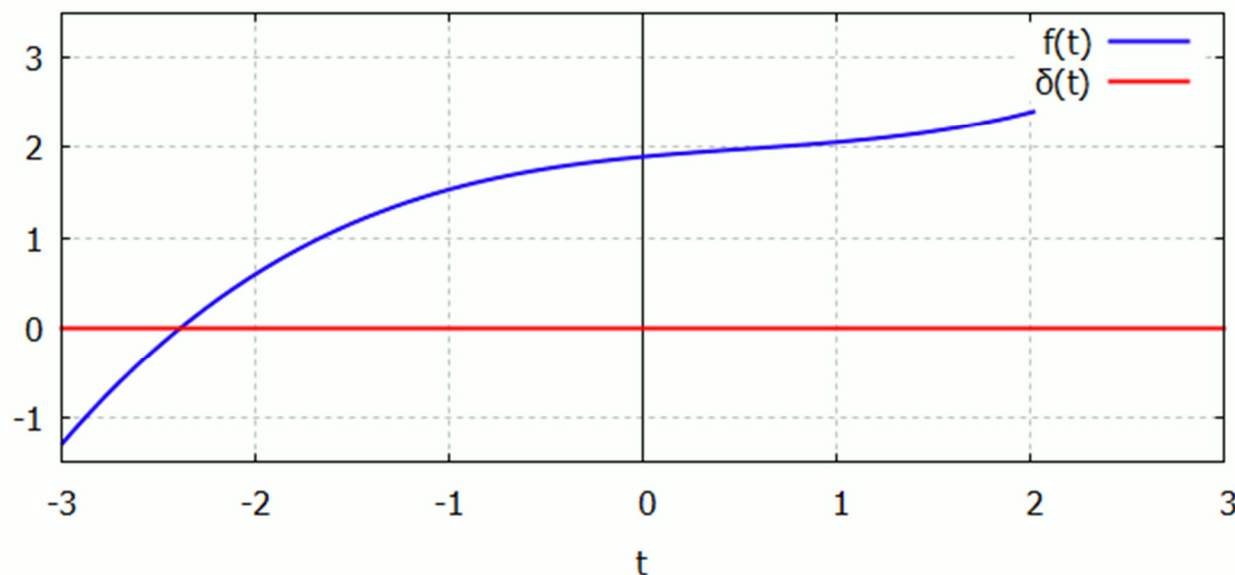
$$(f * \delta)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - \tau) \delta(\tau) d\tau = f(t)$$

$$(f * \delta)(t) = f(t)$$

$$(f * \delta)(t - t_0) = f(t - t_0)$$

* oznacza splot funkcji

Rys. 8. Powielanie



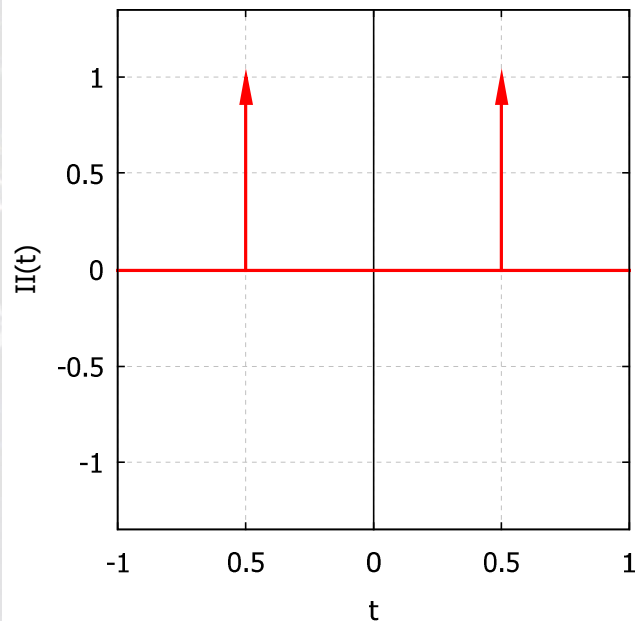
Para dystrybucji

5G World

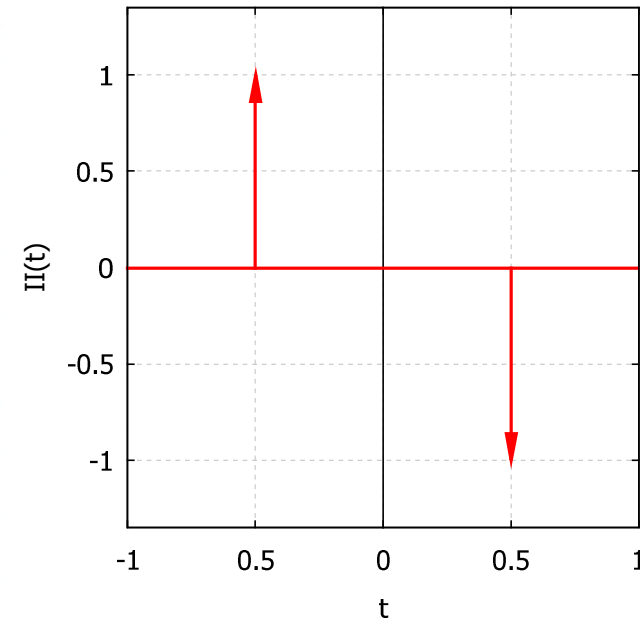
$$II(t) = \delta\left(t + \frac{1}{2}\right) + \delta\left(t - \frac{1}{2}\right)$$

$$II(t) = \delta\left(t + \frac{1}{2}\right) - \delta\left(t - \frac{1}{2}\right)$$

Rys. 8. Parzysta para dystrybucji $II(t)$



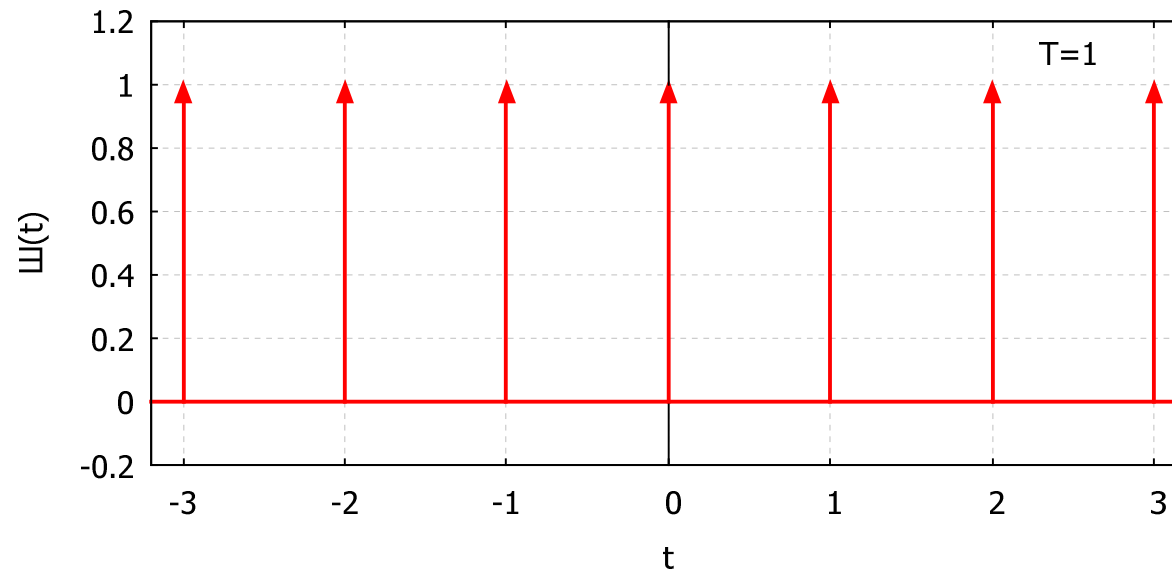
Rys. 9. Nieparzysta para dystrybucji $II(t)$



Dystrybucja grzebieniowa

$$\mathcal{W}_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$

Rys. 10. Dystrybucja grzebieniowa



Własność próbkowania

5G World

$$\begin{aligned}x(t) \text{III}(t) &= x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-n) \\&= \dots + x(t) \delta(t+1) + x(t) \delta(t) + x(t) \delta(t-1) + \dots \\&= \dots + x(-1) + x(0) + x(1) + \dots \\&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \\x(t) \text{III}_T(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\end{aligned}$$

Własność powielania

5G World

$$\begin{aligned}(x * III)(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t) * \delta(t-n) = \\&= \dots + x(t) * \delta(t+1) + x(t) * \delta(t) + x(t) * \delta(t-1) + \dots \\&= \dots + x(t+1) + x(t) + x(t-1) + \dots \\&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t-n) \\(x * III_T)(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t-nT)\end{aligned}$$

Modulacja PCM

(Pulse Code Modulation)

Próbkowanie

5G World

Próbkowanie – przekształcenie sygnału analogowego w sygnał dyskretny.

Próbkowanie winno zapewnić możliwość odtworzenia sygnału analogowego z sygnału dyskretnego (ciągu próbek).

Próbkowanie z krokiem T można zapisać jako

$$x(t) = x(t) \text{III}_T(t)$$

Próbkowanie

5G World

Funkcja $W_T(t)$ jest okresowa, możemy zatem rozwinąć ją w zespolony szereg Fouriera

$$W_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT), \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

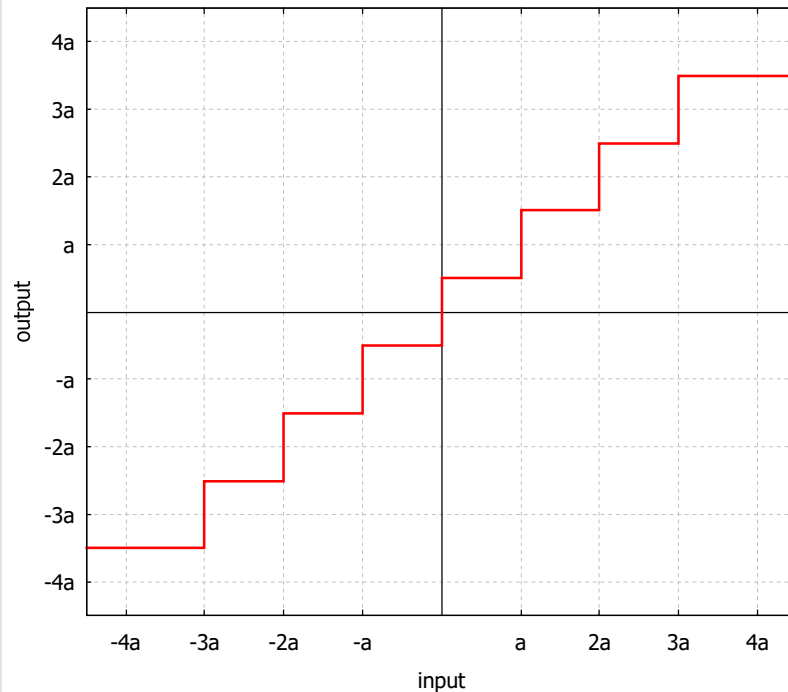
$$W_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega t}, \quad c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t) e^{-jn\omega t} dt = \frac{1}{T} e^{-jn\omega 0} = \frac{1}{T}$$

$$W_T(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jn\omega t}, \quad \Rightarrow \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jn\omega t}$$

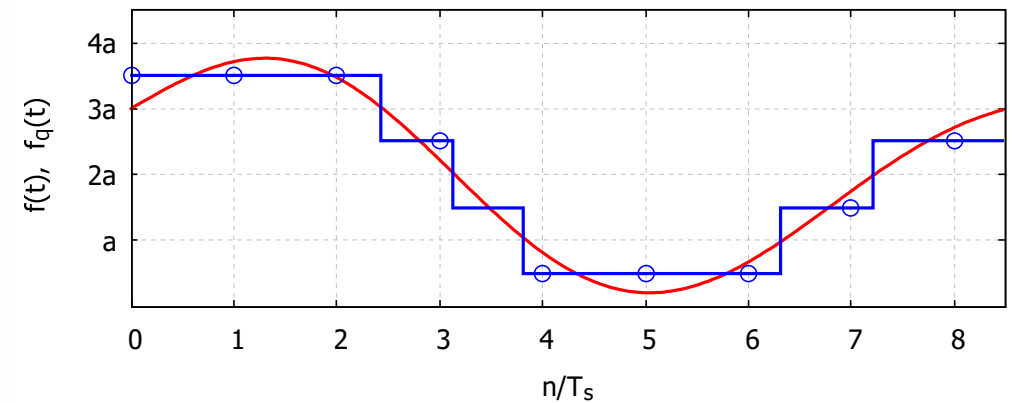
PCM - błąd (szum) kwantyzacji

5G World

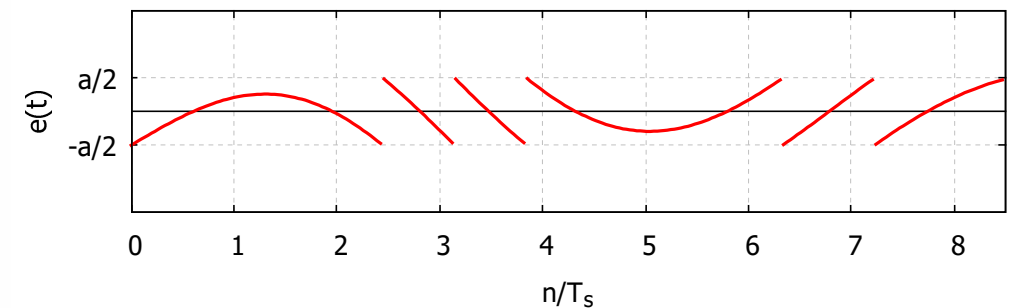
Rys. 3. Multilevel signaling



Rys. 4. Kwantyzacja sygnału $f(t)$



Rys. 5. Błąd kwantyzacji $e(t)=f(t)-f_q(t)$



PCM - błąd (szum) kwantyzacji

5G World

Błąd (szum) kwantyzacji w funkcji czasu jest różnicą

$$e(t) = f(t) - f_q(t)$$

Dla sygnału dyskretnego błąd w punktach próbkowania

$$e_n = e(nT_s) = f(nT_s) - f_q(nT_s)$$

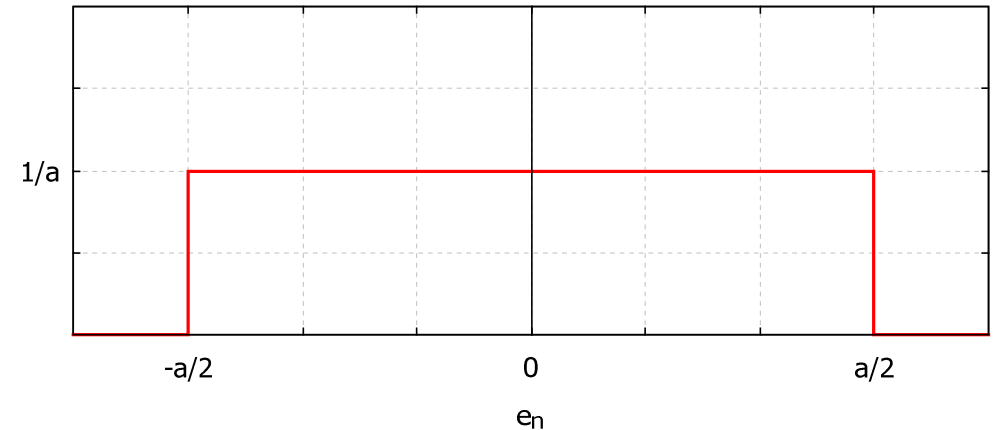
Z braku innych przesłanek możemy przyjąć, że błąd jest równomiernie rozłożony pomiędzy $-a/2$ oraz $a/2$, czyli

PCM - błąd (szum) kwantyzacji

5G World

$$p(e_n) = \begin{cases} \frac{1}{a} & \text{dla } |e_n| \leq \frac{a}{2} \\ 0 & \text{dla } |e_n| > \frac{a}{2} \end{cases}$$

Rys. 6. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa błędu $p(e_n)$



Średnia (oczekiwana) wartość błędu wynosi zero.

Błąd średniokwadratowy wynosi

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} p(e_n) e_n^2 de_n = \int_{-a/2}^{a/2} \frac{1}{a} e_n^2 de_n = \frac{a^2}{12}$$

PCM - błąd (szum) kwantyzacji

5G World

Możemy zatem modelować utratę dokładności w procesie kwantyzacji jako addytywny szum losowy.

Sygnał $f(nT_s)$ może być traktowany jak suma sygnału powstałego w efekcie kwantowania i dyskretyzacji (sygnału cyfrowego) oraz szumu o średniej wartości amplitudy równej zero oraz mocy wynoszącej $\sigma^2/12$

$$f(nT_s) = f_q(nT_s) + e(nT_s)$$

Interpolacja (ZOH, FOH)

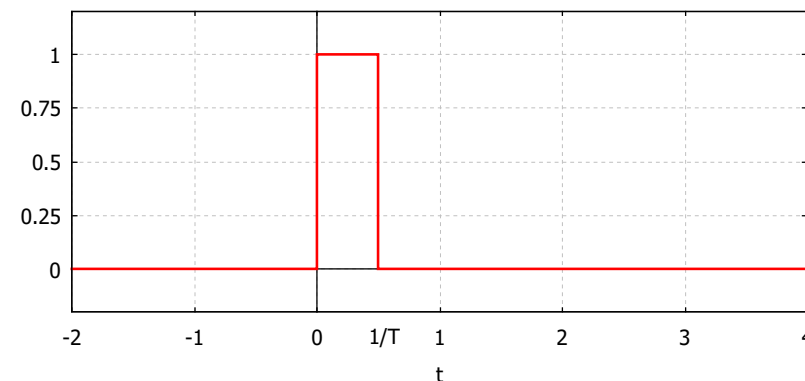
Zero Order Hold (ZOH)

5G World

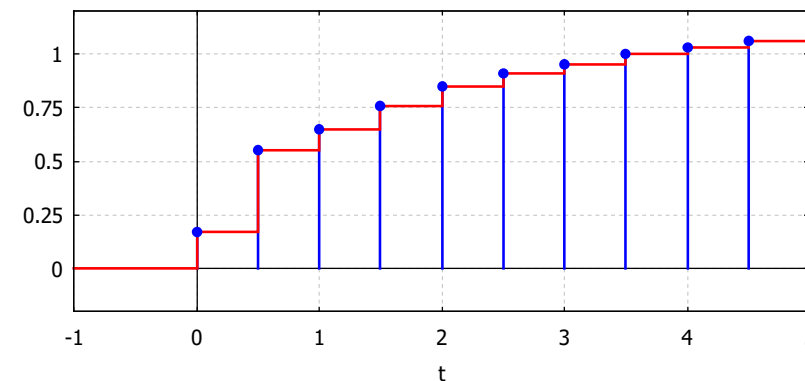
Impuls prostokątny $p\left(\frac{t - T/2 - nT}{T}\right)$
przesunięty o $T/2$ i przeskalowany
współczynnikiem $1/T$
(na rys. dla $n = 0$).

$$x_{ZOH}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] p\left(\frac{t - T/2 - nT}{T}\right)$$

Rys. 1. Impuls prostokątny $p(\bullet)$



Rys. 2. Odcinkami stały sygnał $x_{ZOH}(t)$



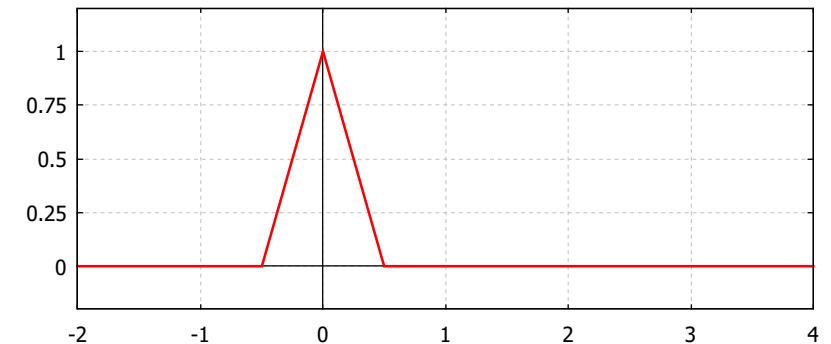
First Order Hold (FOH)

5G World

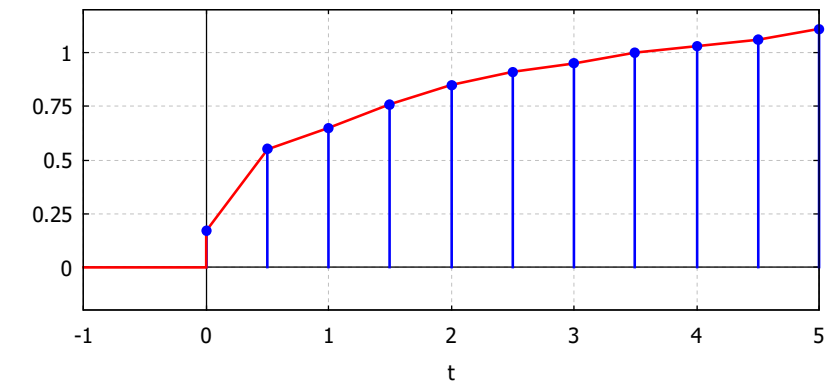
Impuls trójkątny $\lambda\left(\frac{t-nT}{T}\right)$
przeskalowany współczynnikiem
 $1/T$ (na rys. dla $n=0$).

$$x_{FOH}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \lambda\left(\frac{t-nT}{T}\right)$$

Rys. 3. Impuls trójkątny $\lambda(\bullet)$



Rys. 4. Odcinkami liniowy sygnał $x_{FOH}(t)$



Liniowe systemy stacjonarne

Systemy liniowe (LTI)

Linear Time Invariant

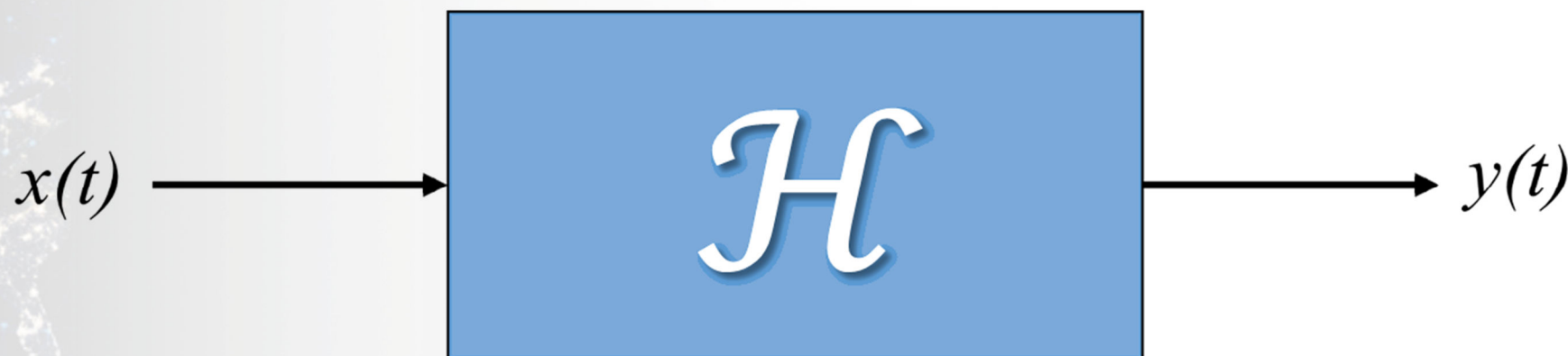
5G World

Sygnał wejściowy

$$x(t)$$

Sygnał wyjściowy

$$y(t) = \mathcal{H}(x(t))$$



Odpowiedź impulsowa

$$h(t) = \mathcal{H}(\delta(t))$$

Odpowiedź skokowa

$$g(t) = \mathcal{H}(u(t)), \quad h(t) = \frac{d}{dt} g(t)$$

Sygnały deterministyczne

5G World

System ciągły

$$y(t) = \mathcal{H}(x(t)) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau$$

System dyskretny

$$y[n] = \mathcal{H}(x[n]) = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] x[n - k]$$

Własności systemów LTI – sygnały ciągłe

5G World

- Liniowość

$$\mathcal{H}(\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)) = \alpha \mathcal{H}(x_1(t)) + \beta \mathcal{H}(x_2(t))$$

- Stacjonarność (niezmiennność w czasie)

$$y(t) = \mathcal{H}(x(t)) \Rightarrow \forall \tau : y(t - \tau) = \mathcal{H}(x(t - \tau))$$

- Przyczynowość

$$\forall t < 0 : h(t) = 0 \Rightarrow y(t) = \mathcal{H}(x(t)) = h(t) * x(t)$$

Własności – sygnały dyskretne

5G World

- Liniowość

$$\mathcal{H}(\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]) = \alpha \mathcal{H}(x_1[n]) + \beta \mathcal{H}(x_2[n])$$

- Niezmiennność w czasie

$$y[n] = \mathcal{H}(x[n]) \Rightarrow \forall k : y[n-k] = \mathcal{H}(x[n-k])$$

- Przyczynowość

$$\forall n < 0 : h[n] = 0 \Rightarrow y[n] = \mathcal{H}(x[n]) = h[n] * x[n]$$

Systemy LTI - stabilność

5G World

$$\forall t : |x(t)| < B_x \Rightarrow |y(t)| < B_y$$

$$|y(t)| = |h(t) * x(t)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau) x(t - \tau)| d\tau \leq$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| |x(t - \tau)| d\tau < \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| B_x d\tau = B_x \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau < B_y$$

Wniosek: system jest stabilny jeżeli odpowiedź impulsowa $h(t)$ jest bezwzględnie całkowalna.

Systemy LTI - stabilność

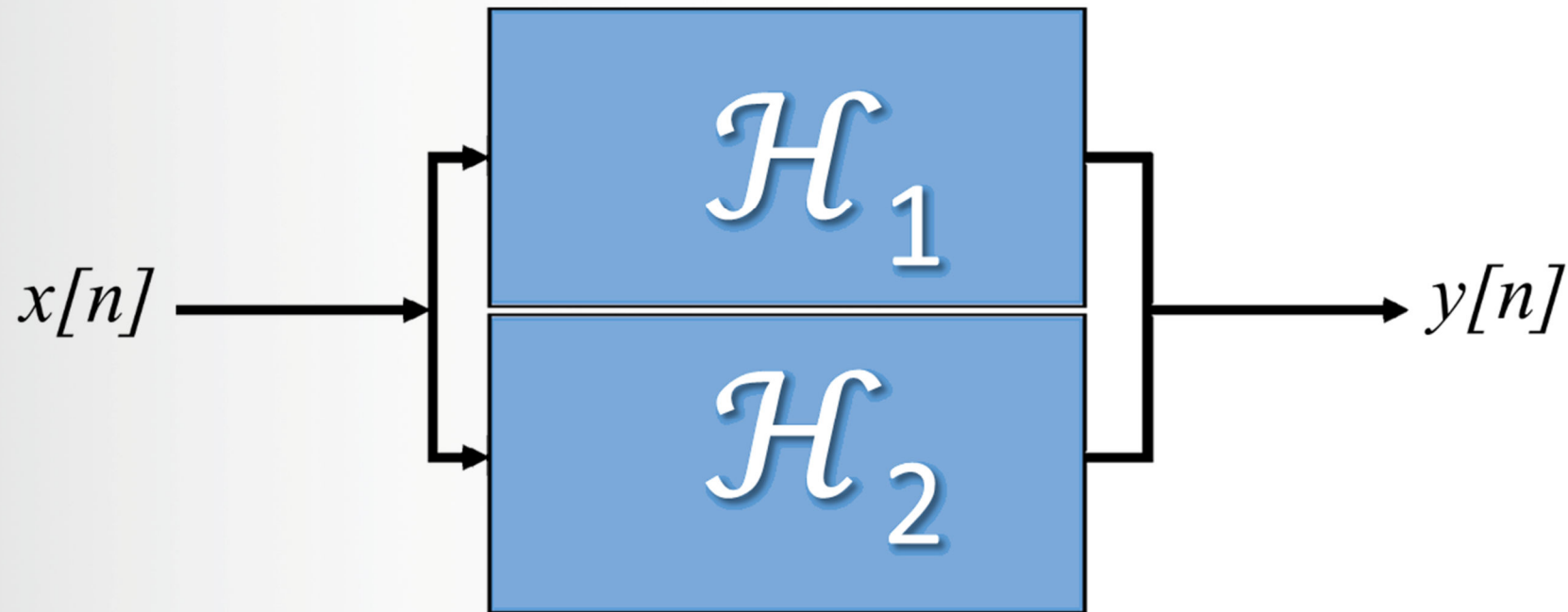
5G World

Podobnie dla systemów dyskretnych : warunkiem koniecznym i wystarczającym stabilności układu (w sensie BIBO) jest

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$$

BIBO – Bounded Input, Bounded Output – ograniczona amplituda wymuszenia gwarancją ograniczoności amplitudy odpowiedzi

Połączenie równoległe



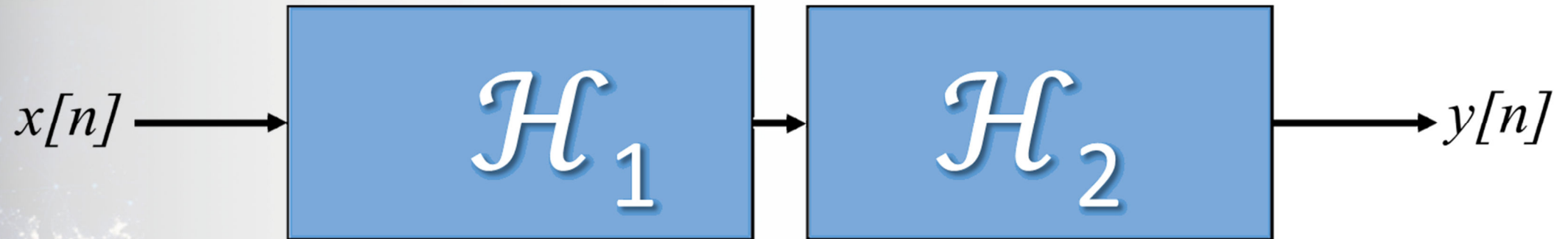
$$h[n] = h_1[n] + h_2[n]$$

$$y[n] = (h_1[n] + h_2[n]) * x[n] = h_1[n] * x[n] + h_2[n] * x[n] =$$

$$\mathcal{H}_1(x[n]) + \mathcal{H}_2(x[n])$$

Połączenie kaskadowe

5G World



$$h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_1[k] h_2[n-k] = h_1[n] * h_2[n]$$

$$y[n] = (h_1[n] * h_2[n]) * x[n] = h_1[n] * (h_2[n] * x[n]) =$$

$$\mathcal{H}_1(\mathcal{H}_2(x[n])) = \mathcal{H}_2(\mathcal{H}_1(x[n]))$$

Sprzężenie zwrotne

5G World



$$y[n] = \mathcal{H}(x[n] - y[n-1])$$

Niech $y[n] = x[n] - \frac{1}{2} y[n-1]$, $x[0] = \delta[0] = 1$

Wtedy $y[0] = 1$, $y[1] = -\frac{1}{2}$, $y[2] = \frac{1}{4}, \dots \Rightarrow h[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$

Ogólna postać układu dyskretnego LTI

5G World

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\infty} h_x[k] x[n-k] - \sum_{l=1}^{\infty} h_y[l] y[n-l]$$

Praktycznie interesują nas układy o skończonej „pamięci”,
czyli

$$y[n] = \sum_{k=0}^K h_x[k] x[n-k] - \sum_{l=1}^L h_y[l] y[n-l]$$

Proces projektowania układu to określenie rzędów równań K ,
 L oraz wartości współczynników h_x i h_y

Dziękuję za uwagę